CV-AGENT

设计审查与可用性恢复方案

从“工程验收通过”到“用户实际可用”

22	18	60
审查事项	分阶段任务卡	可观察验收行为
区分事实、推论与待核验	含 1 项默认关闭的条件任务	规格与已执行结果分开

核心决策

保留已有静态产品与证据边界，优先修复交接、运行、证据交付和审查行动闭环；不以新增研究组件代替用户价值验证。

审查依据：2026-10-01 版、47 页项目过程技术报告

审查性质：文档级设计审查＋三个独立最小逻辑检查

边界：未取得项目源码及用户失败日志，不声称完成源码级复现

阅读导航

1. 审查结论与使用方式 **3**

2. 根因：为什么工程完成没有变成可用产品 **4**

3. 问题清单与保留项 **6**

4. 关键设计与潜在 bug 的逐项审查 **7**

5. 修改后的目标设计：小幅改造，不再搭一套系统 **13**

6. “运行不起来” 的排查顺序 **16**

7. 可交给执行模型的分阶段任务卡 **17**

8. 产品验收与继续投入的门槛 **24**

9. 验收矩阵：60 项可观察行为 **26**

10. 下一模型的执行指令与交付模板 **28**

附录 A. 本次独立逻辑检查 **30**

附录 B. 来源索引与证据边界 **31**

使用提示

先读第 1—3 章确定问题与取舍；按第 6—7 章处理实际运行阻断；用第 9 章记录验收；第 10 章可直接转交执行模型。PDF 书签包含细分章节和各任务卡。**证据提示**

“文档事实”指原报告记载；“设计推论”指规则推导；“待核验”必须先检验源码；“修改建议”不代表已实现。P0/P1/P2 是本轮工作优先级，不是漏洞严重度。

1. 审查结论与使用方式

1.1 总体判断

当前最需要修复的不是“缺少更复杂的 agent”，而是从已实现的证据机制到用户可完成任务之间的断层。报告已经建立了不少正确的约束：性质与范围绑定、未知不升级、原生产者去重、运行态与性质态分离、默认静态路径不依赖模型。这些约束应保留。继续增加规划、专家、见证、沙箱或测试数量，本身不能解决可用性问题。

用户反馈是“没有使用价值、运行不起来”；原报告则记载七个极小自有 CLI 用例可以交付 JSON/Markdown。两者并不互相否定：前者指向真实使用场景，后者只覆盖特定环境和特定输入。本次把用户反馈登记为**尚未定位根因的实际使用阻断**，而不是用 2684 个测试通过去驳回它。[S，第 30–32 页，§12.4、§13]

建议决策：保留已有 `product_triage_v1`，先完成一个可安装、可运行、可导航、可解释的静态审查闭环；冻结研究扩展，不推倒重建。产品第一阶段仍只审查显式授权的本地 Python 源码，不执行目标模块，不依赖模型密钥。权限位性质可作为工程正反控制；真正的用户价值要由团队的实际审查任务决定，不能用该控制代替产品价值。若用户需要的是原自主确认系统，静态方案只能作为可用基线，不能换个目标名称就宣布原项目成功。

1.2 本次实际审查了什么

审查材料只有用户提供的 47 页《cv-agent Technical Report》，日期为 2026-10-01。已通读正文、算法 1–7、图表、接口附录、任务矩阵和模块索引，并核对了关键图表的页面呈现。另查阅官方技术文档，核实 uv、Python AST、Pydantic、LangGraph 和文件提交语义；这些资料只用于检查技术假设，不替代项目源码。[S，第 1–47 页；W1–W6]

未取得：修后源码工作树、`uv.lock`、`pyproject.toml`、项目测试、原始 JSONL、七个 CLI 的原始回执，以及用户失败时的命令与日志。报告中指向这些材料的路径不是材料本身。本次没有运行 cv-agent，没有复现项目内 bug，也没有验证报告中 2684 项测试的真实性。所有“报告记载”都保持这个证据层级。

本次另外执行了三个**独立的最小逻辑检查**：预算过滤与四值归并、同一行多操作身份、UTF-8 列偏移。它们只检验规则和标准库行为，使用自有内存数据与不执行的文本，不能冒充项目测试。结果见第 4 章与附录 A。

1.3 证据标签与优先级

标签	含义	执行者应该怎么处理
文档事实	原报告明确记载的实现、限制或结果	引用原页；需要发布验收时仍应调取原回执
设计推论	从报告的规则推导出的问题或反例	核对实现是否满足反例前提；不得写成已复现 bug
待核验	报告没有足够细节，存在具体可测试风险	先写特征化测试；通过则关闭，不强行重构
修改建议	本报告提出的新方案、字段、阈值或任务	通过变更审议后实施；不是项目已有功能

P0 表示阻断本轮可用产品验收或关键结论可信性的事项；P1 表示应在限定范围发布前处理的可靠性问题；P2 表示测量后决定的优化。**这些等级不是漏洞严重性分级**。对待核验项，优先级只是核查顺序，不代表缺陷已经存在。

1.4 阅读路径

负责人先读第 2、3、8 章，确定取舍与停止条件；实现模型按第 7 章任务卡执行；复核者使用第 9 章验收矩阵。第 4 章解释关键逻辑，第 5 章给出目标契约，第 6 章处理 “运行不起来”，第 10 章给出可直接转交下一模型的工作指令。

本报告使用新的 **F01–F22 / R00–R17 / V01–V60** 编号，避免与原报告 H、T、A、K、GP 编号混淆。除明确标注 “已有” 的命令和路径外，新字段、新脚本与新测试名都是建议。

2. 根因：为什么工程完成没有变成可用产品

2.1 五个环节中，目前只证明了一部分

环节	原报告能支持什么	还不能支持什么
可交接	HEAD 加未提交修后工作树；记录了摘要	他人在干净环境得到同一已验收代码与依赖
可运行	七个极小、单次、自有 CLI 用例可出产物	用户当前系统、实际仓库和日常调用方式可运行
有分析能力	少量有界性质有正反控制	广泛候选类别都有可用验证语义
有行动价值	FindingView 定义了事实、缺项、下一步	审阅者能更快完成真实工作，建议确实可执行
有净收益	已冻结人工/产品/可选模型的比较方案	GP3 人工价值、GP4 模型增量的测量结果

依据：修后工作树状态见第 3–4、37 页；CLI 范围见第 30–32 页；性质与工具边界见第 10、19–20 页；GP3/GP4 未测量见第 32、36–37 页。[S]

这里不存在 “只差最后一次测试” 的充分依据。更准确的情况是：**交付、语义、价值三条链尚未同时闭合**。必须分别验收，任何一条通过都不能替代另两条。

2.2 第一条根因：证据管理被当成了产品目标

系统大量机制回答 “这条结论是否有资格出现”：身份、范围、投递、准入、票数、门禁、账本。它们必要，但用户的问题是 “先看哪里、具体看什么、为什么值得看、完成后如何确认”。原报告虽然已经有 facts/gaps/next steps 字段，却没有证明这些字段实际降低了复核成本。[S，第 8–11、36–37 页]

建议把产品成功定义改成一个外部可观察动作：**审阅者根据报告定位到准确操作，理解已经建立与尚未建立的事实，并完成一个可复核的处理决定**。处理决定可以是修复、补充项目输入、接受明确条件下的行为或关闭误报；不要求每条结果都成为漏洞确认。

因此，不应为了提高 “有用结果数” 把 UNKNOWN 改成 SUPPORTED，也不应因为 UNKNOWN 就只输出一句 “请人工复核”。正确做法是把**性质结论**与**审查行动**并列，而不是相互冒充。

2.3 第二条根因：把模型投递约束带进了无模型本地产品

原报告的默认产品没有模型请求，却使用整次运行共享的 8192 字节观察池，并把完整公开投递作为强结论必要条件。实际服务没有必成证书预留；预算拒绝后，即使原生产者结果已私有保存，公开性质仍可 UNKNOWN，运行可 PARTIAL。[S，第 7、10–14 页]

这在受控模型可见性实验中可以是有意约束；在本地审查产品中却需要另行论证。否则，机器已经完成的静态工作，会因为展示通道容量不足而不能成为用户可用结果。单纯把默认值从 8 KiB 提高到更大，只是把失败点后移，未解决 “知识状态取决于呈现容量” 的设计耦合。

建议采用**完整本地证据包 + 独立呈现视图**。强结论仍必须有完整、匹配、受信且可访问的依据；变化只在于依据可以位于已验证的本地交付包，不必全部挤进一份模型式消息。公开分享件无法访问该包时，不得继续伪装成可独立复核的强结论。

2.4 第三条根因：发现能力远宽于验证能力

发现器能够生成数据库、模板、授权边界、动态属性等多种候选；产品主要为权限 mode、命令构造、动态求值选择相应静态工具，其他性质只运行线索检查。工具 “可调用” 不等于该候选可证明，源代码中出现某种调用也不等于漏洞存在。[S，第 7、8、14、19–20 页]

如果没有按性质与构造分层的能力说明、排序与下一步映射，用户会得到很多形式一致但证据强度悬殊的 finding。这种输出可能比原来的人工检索更费时间。应把可证明范围、可解释线索和未覆盖范围分层展示，并保留完整分母；不是删除 UNKNOWN 来制造漂亮指标。

2.5 第四条根因：研究问题与工程阻断被放在同一个改进队列

E-iter 开发侧的场景缺口与 callback 侧的临时目录阻断并非同类问题。报告明确将后者归为 F4；合格外部样本为 0 的原因还包含目标原生扩展环境未完成。它们不能单独归罪于模型，也不能靠增加提示、tokens 或多数投票解决。[S，第 33–36 页]

本轮不把研究场景搜索、第三方目标执行、scratch 或 native build 纳入修复主线。保留关闭状态、历史日志与边界。将来是否开展这些研究，要另行定义范围和验收；当前应优先证明静态产品的使用价值。

2.6 第五条根因：验收尚未形成用户侧停止规则

31/31 必需项通过、2684 项回归通过、7/7 产物交付，均有明确工程含义，但不是 “值得用户使用” 的同义词。原报告自己也没有这样宣称。真正的问题是，GP3/GP4 未测量的状态没有阻止继续扩展基础设施。[S，第 30–32、36–37 页]

下一轮必须有停止规则：**同一真实任务在基线流程下完成得更快或更准确，而产品没有可解释收益时，停止新增能力，回到任务与输出设计**。无收益是一项决策结果，不是通过继续加测试就能消除的 “不够完善”。

3. 问题清单与保留项

3.1 问题总表

编号／优先级	问题	证据属性与来源	对应任务
F01 / P0	修后工作树不是可复现发布物；用户失败尚未定位	文档事实＋交接缺口；S p.3–4、37	R00、R01、R16
F02 / P0	无模型产品受全局 8 KiB 公开观察池限制	文档事实＋设计推论；S p.13、31	R06
F03 / P0	过滤未投递的已知反证，可能隐藏冲突	条件性设计反例，非项目复现；S p.10–14	R05、R06
F04 / P1	验证完成、证书交付、未处理计数交叉混用	文档中的口径问题；S p.31、40	R07
F05 / P0	有字段但未验证 “下一步” 能帮助用户完成任务	文档缺证＋产品设计问题；S p.8、37	R10、R15
F06 / P1	多类候选与窄验证覆盖之间缺少可用性分层	文档事实＋设计推论；S p.7、14、19–20	R05、R10、R14
F07 / P0	七个真实 CLI 用例没有 SUPPORTED 端到端控制	验收缺口，不等于分析器不能支持；S p.31–32	R02
F08 / P1	最小安装是否仍需研究依赖、源码目录或测试包	待核验；延迟导入控制已有；S p.5、25	R01
F09 / P0	同一行同规则多操作可能碰撞或被错误去重	待核验；报告仅描述路径/行/规则；S p.14	R04
F10 / P0	源码摘要、AST、后续读取可能来自不同字节版本	待核验；报告未给单次快照实现；S p.7、9–10	R03
F11 / P1	深复制解决别名，不自动保证更新后字段合法	待核验；S p.9；W3	R08
F12 / P1	扩大行视图后可能复用旧缺上下文结果	待核验；S p.12–14、18	R09
F13 / P1	量词、条件假设与覆盖完整性的可消费表达不足	契约细化需求；S p.10、19–20、40	R05
F14 / P1	UNRESOLVED 到静态强状态的投影可能多处漂移	待核验；已有共享逻辑不应重复实现；S p.11、19	R05、R13
F15 / P1	不覆盖旧目录、原子可见、崩溃耐久未必同时成立	待核验；S p.8、14；W5–W6	R11
F16 / P1	公共报告保密与本地可复核导航之间仍需闭环	文档决策的可用性代价；S p.8、14、40	R10、R11
F17 / P1	消息字节预算不能约束全仓解析 CPU/内存/时间	待核验；S p.16、20、32	R12

编号／优先级	问题	证据属性与来源	对应任务
F18 / P2	全索引摘要与公开深复制可能造成规模放大	复杂度假设，未测量；S p.9、15	R12
F19 / P2	共享同一观察的多专家票不提供额外独立证据	文档事实；仅研究路径；S p.24–25	R13
F20 / P1	图上限 16 并非 8 任务及所有收尾路径的完整性证明	待核验；仅研究路径；S p.17、19；W4	R13
F21 / P1	见证基础设施不满足工作负载，import-ready 仍会阻断	已报告限制；非默认静态故障；S p.23、34	R13，保持关闭
F22 / P0	缺少独立质量与人工净收益的实际测量	文档事实；S p.36–37	R14、R15

3.2 不应重复 “修复” 的内容

原报告记载 H01/H02 已处理晚到的**已投递**矛盾证据，H03 已处理四类公共对象的嵌套别名，H08 已处理已知密钥在公共错误中的泄露，H09 已增加显式图上限。默认静态 CLI、四值归并、行范围 grant、结构化诊断和原子产物也已经存在。[S，第 7–14、29、41–42 页]

本报告不把它们重新列为 “当前已确认 bug”。F03 检查的是**未投递但生产者已完成的相关反证**，F11 检查的是**更新验证**，F20 检查的是**合法路径覆盖与步数含义**。这些分别是新的核查角度，不是换个措辞否定已有修复。

以下底线保持不变：不得把所有结果改成 UNKNOWN 以求测试通过；不得削弱充分证据正例；不得用角色、标签、引用数量代替证明；不得将局部 REFUTED 写成全应用安全；不得改写历史 G-A=NO，也不得把未启用能力标成已验收。[S，第 20、29、34、40–43 页]

4. 关键设计与潜在 bug 的逐项审查

4.1 F01、F08：运行入口与可交接版本没有闭合

观察。原报告描述 HEAD `4dba622`…之上的未提交修复；使用示例要求处于项目 uv 环境，并调用 `uv run --no-sync`。这不是 “新机器从零启动” 的完整说明。[S，第 3–4、37、39 页]

因果机制。用户可能拿到旧提交、缺少未跟踪文件、使用错误解释器、没有 console entry point，或只安装了部分依赖。`--no-sync` 的含义是跳过环境同步检查，不是安装依赖或修正环境；是否正是本次失败原因，需要用户日志和干净安装实验验证。[W1]

修改。首先固化实际工作树及其构建输入，然后在与源码仓库分离的空环境验证发行物。分别文档化 “从锁文件准备环境” 和 “环境准备好后的离线运行”。不在 `doctor` 内隐式联网安装，不要求用户通过研究评价框架才能获得静态结果。

验收。在源码目录外、无密钥、无开发测试包的已声明最小环境，已安装的 `cv-agent doctor` 与 `cv-agent review` 能完成自有用例；缺依赖、版本不匹配或 console 不存在时给出准确步骤。若无法构建最小发行物，先记录具体缺失项，不能承诺某个尚不存在的 extra 名称可用。

4.2 F02：观察池在本地产品中成为功能瓶颈

观察。默认观察池 8192 字节，另留 256 字节诊断；服务实际 `minimum_bytes` 为空。报告中的 1800 字节用例有两次工具尝试，但两份公开证书均未完整投递，两个 finding 均 UNKNOWN。[S，第 13、31 页]

问题。这是报告承认的产品行为，不是猜测。完整证据要求本身正确；可疑的是将它等同于 “必须完整塞入一个固定小消息池”。候选越多，按路径顺序较晚的候选越可能失去投递机会；改变无关候选数量也可能改变目标 finding 的可交付性。确定性顺序不等于合理资源分配。

修改。静态分析写入完整受控本地证据包；对事实的准入使用这个包的完整依据。摘要长度、公共分享件大小和未来模型上下文分别有预算。存储写入失败、证据不完整或不可验证仍必须拒绝强结论；不能仅凭一个 SHA-256 字符串绕过依据检查。v1 行为冻结兼容，新的规则发布为显式 v2。

不接受的修法。不得只调大默认常数后宣布根因已解决；不得把私有原始文本直接全部泄露到公共报告；不得将省略了否定依据的摘要标成完整证明。

4.3 F03：所谓 “保守投递” 不一定使最终结论更保守

设同一 subject 下已经产生两份合格证书：正向证书 A、否定证书 B，各假定 4000 字节。可用消息空间是 `8192-256=7936` 字节。两份证书共 8000 字节，无法一起投递。

固定原始证据集合	投递次序	被投递集合	按报告式四值规则归并
A 支持、B 否定	A 先、B 后	只有 A	SUPPORTED
A 支持、B 否定	B 先、A 后	只有 B	REFUTED
A 支持、B 否定	不先过滤，检查完整原始集合	A 与 B	CONFLICT

该结果已用独立内存程序检查；4000 字节是反例的假定值，**不是项目实际证书测量值**。报告证明的是同一组规范观察的归并顺序不敏感，并不涵盖预算过滤后输入集合已经变化的情况。[S，第 10–14 页；LC01]

成立前提。当前实现确实可能为同一 subject 收集到两份相关强观察，并且在最终归并前没有独立的 “已知未投递反证” 阻断。报告没有足够源码细节判断这些前提在产品中是否可达。因此，这是高优先级设计反例，不是已复现的当前产品 bug。

修改。先对已产生且完整可验证的相关本地证据集合归并，再进行展示投影；完整本地集合存在冲突时，任何面向同一判断的投影不得显示单边强结论。无法携带完整依据的分享件必须显示其不可独立验证状态，或降级为未决描述。证据产生之前未知的未来事实不在这个保证范围内。

关键验收。正反证据任意顺序、仅一份可投递、重复引用、增加无关证据，都不能把已知本地冲突变成单边强断言。若源码已实施等价阻断，记录实现位置并关闭本项，不重写归并器。

4.4 F04：没有投递，不等于没有运行

报告把预算用例记为 `validated=0`、`unprocessed=2`，同时说明有两次调用尝试、原生产者结果可私有留存。这个口径可以定义为 “完整公开投递的验证”，但不应被运维、调度或用户理解为 “验证器从未完成”。[S，第 31 页]

建议至少分开：调用尝试、分析器完成、证据完整落盘、依据准入、摘要交付、候选未启动。分析器是否合法返回 UNKNOWN，与证书是否交付也要分开。已有 v1 字段保留原含义，用新版本清晰命名，不默默修改旧报表分母。

另外, CONFLICT 的确表示存在强证据, 但不是 “已解决的性质”。应分别统计 `has_sufficient_evidence` 与 `resolved_without_conflict`；否则把非 UNKNOWN 全部视作成功闭环，会奖励矛盾结果。[S，第 40 页]

4.5 F05、F16：把结果做成可执行的审查任务，而非状态陈列

原有 FindingView 已包含事实、缺项、下一步；公共报告有意不复制源码正文。这些不是缺失功能，缺的是一个经使用验证的呈现闭环。[S，第 8、14、40 页]

每条待审项应使用户无需猜测便能回答：**哪个文件的哪个操作；当前已知什么；哪些是前提而不是事实；还差哪条信息；谁提供；提供后会重新做哪一步；什么结果算完成**。本地查看源码须匹配快照身份；路径相同但内容已变时先提示陈旧，不直接跳转后继续引用旧证明。

公共分享报告维持最小披露；本地审阅视图可引用用户已经授权的源码快照与受限证据，不需要将全部源码复制到可转发文件。不要默认启用未知格式的 HTML 内容、远程加载或自动执行建议中的命令。

“建议检查是否安全” 不合格；“核对该参数由哪个项目配置赋值，并记录其允许取值；该信息缺失，因此当前仅确认调用结构、未建立权限位性质” 才具有可执行边界。建议不能凭 UNKNOWN 自动生成可应用补丁。

4.6 F06、F07：需要支持范围清单和真实正向交付控制

七个 CLI 用例中，性质状态合计为 REFUTED 1、UNKNOWN 3，没有 SUPPORTED 或 CONFLICT。它证明了多个路径能出文件，却没有端到端覆盖 “强正向依据经公共入口最终交付” 的主张。[S，第 31–32 页]

这不能推出分析器没有正向能力，报告其他回归明确要求保留正例。建议增加一个自有、只作文本分析的常量权限位正例，配套否定例、未知例和错绑定例。**测试绝不调用被分析文件中的 chmod，也不把权限位为真解释成完整漏洞**。这样可以验证 CLI、身份、准入、序列化和展示整条链，而不是只测 reducer。

产品能力表应按 “性质／支持的语法与输入前提／可能结论／已知缺项／人工下一步” 组织。不支持完整语义的候选仍可保留为 REVIEW_LEAD，但要与有界性质证明区分；这里 REVIEW_LEAD 是建议新增的展示类别，不是第五种性质真值。

4.7 F09：只用行号无法唯一定位一行内的多个操作

原报告称稳定候选标识由仓库、文件、行号和规则生成，同时强调同一函数中的不同调用是不同判断对象。若实现真的只使用这些字段，两项要求会在同一行出现多个同规则调用时冲突。[S，第 3、14 页]

独立检查使用以下不执行的文本：

```
label = '中文'; mode_check('alpha', 0o600); mode_check('beta', 0o602)
```

两个 Call 节点都在第 1 行；以“仓库、文件、第 1 行、同一规则”构成键只有一个唯一值，加完整操作 span 后得到两个。第一处调用的字符索引为 14，AST UTF-8 列偏移为 18。[LC02、LC03]

修改。先检查现有 candidate ID 是否已有列、操作序号或额外消歧。若缺失，引入操作级定位：规范路径、起止行、起止 UTF-8 列、节点类型、规则版本，并与源码字节身份绑定；模块／函数重复切片去重必须按原操作身份，而不是仅最小 span 或同一行。

Python AST 的列是 UTF-8 字节偏移，不是 Unicode 字符下标；原文件编码还可能不是 UTF-8。读取与展示必须明确转换，不能拿 AST 列直接切原始编码字节。以标准库的源码片段提取或经验证的映射实现，并测试中文、制表符、CRLF、非 UTF-8 声明编码。[W2]

跨版本追踪的相似 finding 可以有另一个逻辑指纹；不能用它代替精确快照证明身份。

4.8 F10：有哈希不等于所有分析使用了同一份字节

主链先建立原始字节清单，又复用发现流程；扩展时还会重新读取并核对摘要。报告没有说明清单、AST、源码片段与分析器是否始终消费同一个已封存字节对象。[S，第 7、9–10、12–14 页]

待核验场景。文件在清单读取之后、AST 解析之前发生变化；或者 helper 被更新，但某个工具仍使用旧解析结果。若结果绑定摘要 A、事实来自内容 B，再多结果层交叉检查也不能恢复真实身份。

修改。建立本次运行的不可变 `SourceSnapshot`：每个已准入文件只将成功读取的字节封存一次，再由同一内容导出解码文本、AST 与片段。需要重新读取时，必须与封存内容一致，否则显式 SOURCE_DRIFT。此处 `SourceSnapshot` 是建议概念，应优先复用现有快照设施。

这一方案保证“分析的是清单中的字节集合”，并不凭空证明遍历期间整个活动工作树存在一个原子时点。需要仓库级一致性时，使用用户选定的不可变源码快照或明确工作树冻结流程；不要把两次扫描相同夸大成任意并发修改下的强保证。不可读文件与排除项继续保留，不能参与跨缺失依赖的全范围否定。

4.9 F11：深层不可变与构造合法是不同不变量

原报告修复了外部别名及公开读视图；这解决“合法对象后来被改变”的一类问题。另一个问题是：`model_copy(update=...)` 是否可能直接构造一个不合法的新对象。Pydantic 官方说明，默认 `model_copy` 的 update 数据不重新验证。[S，第 9 页；W3]

核查点。自定义 SnapshotModel 的 copy 是否重新跑了类型、范围、跨字段与身份验证；deserialize、嵌套 model instance 和 trusted construct 路径是否另有边界。不能因为继承了 frozen 或使用 deep=True 就视为通过。

修改条件。只有发现绕过才调整。公开更新统一走 “导出允许字段、合并更新、按完整模型重新验证、重新计算派生身份”；未知字段与外部提供的派生摘要拒绝。可信内部高速复制若保留，应与公共更新接口分开，并限定调用点。测试断言既包括拒绝非法值，也包括合法更新仍可完成，避免全禁用式修法。

4.10 F12：上下文增加后，旧 UNKNOWN 不一定仍是正确缓存

源码与分析配置不变时，扩大授权行范围只改变 Hv；工具重复调用记忆则按工具和规范参数等信息阻止重复执行。报告不足以判断二者在当前服务里的缓存边界是否正确组合。[S，第 10、12–14、18 页]

假设第一次分析因 helper 未准入而 UNKNOWN；用户显式扩展了 helper 行范围。第二次请求参数看似相同，但实际可见输入不同。如果只是重发第一次缓存，用户的补充输入永远无法生效。

修改。区分 “同一次 producer 结果的重投递” 与 “新输入视图下的重新分析”。最保守做法是把实际分析视图摘要纳入缓存键；更精细优化需要记录完整 read-set 与缺失依赖，再证明缓存可复用。`UNKNOWN/MISSING_CONTEXT` 在相关依赖新增时必须失效。不能因为预算变化而隐式补发模型请求，也不能把重新分析伪记为缓存命中。

局部强证明是否可在视图扩展后复用，必须由性质契约与完整性条件决定；无关新增范围不应无条件删除事实，但范围扩大后所提出的新判断也不能自动继承旧全范围否定。

4.11 F13、F14：一个共享的语义准入决定，而不是多份状态翻译

报告已经声明性质、量词、前提与范围，并有严格的命令工具投影：原验证状态可为 UNRESOLVED，受支持的静态事实仍能得到独立 `accepted_static_status`。该分离可以成立，前提是投影规则是唯一、受版本约束且被完整测试的权威逻辑。[S，第 10–11、19 页]

建议把消费者实际需要的准入结果明确为：命题及版本、量词、被当作前提的条件、已经建立的事实、支持／否定方向、覆盖完整性、必要依赖、接受或拒绝理由。原始状态永不改写。产品与研究调用同一准入决定；presentation 只消费，不再推导。

核心量词规则。在声明存在性性质下，一条完整可行正向事实不应被无关未知路径抹去；要得出覆盖全域的否定，必须说明该域和为什么完整。模式位谓词为真、函数切片输入关系成立、实际调用可达、远程调用权限存在，是不同命题。没有哪一个能靠字段名称升级成另一个。[S，第 10、19–21、40 页]

待核验。如果目前已经只有一份共享函数，保留它，只补契约与跨消费端对照。不能为了本报告再建第二个 “统一判定器”，造成新的权威重复。

4.12 F15：原子可见、不覆盖、崩溃耐久应分别验收

原报告写入 staging、flush/fsync、目录 rename，并在提交后另写 completion receipt。这里包含至少三个不同保证：读者不会看到半份报告；既有输出不会被覆盖；崩溃后已宣布提交的数据仍可恢复。[S，第 8、14 页]

仅先检查输出不存在，再普通 rename，不足以推导并发下 “不覆盖”。Python 文档说明 Unix 上 `os.rename` 对某些已存在目标会替换，包括空目标目录；具体实现是否使用了额外保护待查。文件 fsync 也不自动保证目录项已耐久，Linux 手册要求考虑目录本身的同步。[W5、W6]

修改。输出分配采用平台可验证的排他创建／不替换协议；已有目录不论空或非空都拒绝。将证据、JSON、人工报告和 manifest 作为一个一致提交集合；最终结果在提交前校验。提交后的 completion 计时可以作为明确的非权威附加记录，不能使原 manifest 悄悄失效。

不承诺所有文件系统上的崩溃原子性；doctor 应报告不支持的保证或降级范围。取消与 SIGKILL 也分开：优雅取消可交付已完成结果，强制终止只能保证已耐久记录可审计，不能承诺一定生成最终报告。

4.13 F17、F18：小输入快速，不代表全仓解析有界

七次 CLI 均为极小输入且单次测量；报告没有规模曲线。256 步是特定 AST 探针上限，8 或 16 也分别是模型／图流程上限，均不自动约束源码遍历、AST 解析、索引构建、候选数和原始证据增长。[S，第 16、20、30–32 页]

建议分别测量文件数、源码字节、候选数、AST 节点、每阶段时间、峰值 RSS 和落盘字节。超限应停止对应阶段并保留分母，不能以 UNKNOWN 冒充内部资源错误。静态解析工作需要可取消、有限资源的执行边界；不执行目标模块仍然保留。

候选 subject 若每次重序列化整个索引，理论上可能随 “候选数 × 索引规模” 增长；公开读接口若反复深复制大结构，可能进一步放大。两项都只是待测假设。先记录 digest 计算次数、序列化字节和复制热点，再决定是否缓存一次性快照摘要、复用不可变内部视图；不要先搭分布式缓存。

4.14 F19–F21：研究组件应保留，但不是当前静态产品的解药

多专家。两名专家引用同一见证形成两票，报告明确记为一份原始观察。该机制可以测量 “解读与调度”，不能增加证明独立性。`independent_validator_observations` 名称有误导风险，建议在新版改为 `unique_producer_observations`，旧字段兼容保留。[S，第 24–25 页]

早停与图上限。固定已准入票集合下多数标签不变，不等于未来不会取得相反证据。图上限 16 是防失控边界，不等于所有合法 8 任务拓扑均能完成。LangGraph 计数单位是 super-step，并非任务数；具体配置仍须以项目锁定版本为准。应测试顺序依赖、专家恢复与收尾节点路径，而不是只把 16 改大。[S，第 12、17、19、24 页；W4]

每进程测试门禁。完整 suite 在报告中约 414 秒，真实模型首次请求前每进程执行完整门禁。这是研究时延的一部分，不是默认静态 review 的开销。不能为了 “产品慢” 去移除它；产品应保持不进入 live gate。开发快速反馈与最终完整门禁可以分层，现有真实模型准入纪律不变。[S，第 25、30、32 页]

见证环境。临时目录与原生扩展缺口是已记录的工作负载不支持。保留明确阻断、功能就绪检查和原因归类；不通过扩大主机权限、放开任意写入或自动构建第三方目标来追求一次成功。本轮不实现新的执行能力，也不优化自主场景搜索。[S，第 23、34、36 页]

5. 修改后的目标设计：小幅改造，不再搭一套系统

5.1 目标主链

建议主链为：**输入与发布版本核对 → 不可变源码快照 → 精确操作清单 → 已支持静态分析 → 完整本地证据落盘 → 共享语义准入与四值归并 → 可操作的审查视图 → 一致性提交**。

复用现有 `application/service.py`、`preflight.py`、`identity.py`、`evidence.py`、`presentation/report.py` 和 domain 契约。只在实测显示接口不足时拆出小模块。`review` 继续不调用 planner、Jev、quorum 或 witness；它们在原研究入口保留，不迁回默认路径。[现有位置：S，第 7–14、44–45 页；本节为修改建议]

建议禁止新增通用工作流框架、第二套索引、插件市场、远程服务或自动补丁执行。当前目标是让一个已存在的静态产品能够可靠使用，而不是用新架构替换旧架构的复杂度。

5.2 四个平面，不再混用同一个 “完成”

平面	负责什么	绝不能做什么
源码与分析平面	冻结字节、定位操作、执行受支持静态分析	因展示预算改变输入事实
证据与语义平面	持久保存、核对完整性与范围、归并性质	从模型措辞或裸状态认定强结论
呈现与交付平面	生成本地审查视图、分享摘要、引用导航	隐藏已知冲突后继续输出单边强结论
使用评价平面	独立核对质量、时间和处理结果	将测试通过数当作用户收益

完整性仍然是强结论的前提，只是须说明 “对哪个消费者完整”。本地用户拿到完整包，模型只拿到受限摘要，两者可验证性不同，不能共用一个含糊的 `delivered=true`。

5.3 建议新增或细化的数据契约

下列字段属于 **v2 建议**，不是原报告已有 schema。新版本上线前，先输出 schema 和迁移说明；不得默默改变 `product-review-v1` 含义。

对象	最小字段	主要不变量
SourceSnapshot	manifest、原始字节摘要、编码、读取状态、排除政策	文本、AST 和定位来自同一封存内容
OperationLocator	path、start/end 行、start/end UTF-8 列、节点种类	同一行多个操作不同 ID；重复切片同一 ID
PropertyClaim	property/version、quantifier、assumptions、scope	条件假设与已证事实不混合；不跨性质升级
EvidenceRecord	producer、subject、原始状态、方法版本、内容摘要、依赖、完整性	摘要指向真实记录；同 producer 不同内容是错误
AcceptanceDecision	admissible、direction、reason codes、required refs	只有共享准入层生成；展示层不重新计算

对象	最小字段	主要不变量
ReviewAction	action kind、required input、owner、location、done condition	不生成未经证实的事实或自动应用补丁
DeliveryView	audience、available refs、truncation、verification availability	展示缺失不改本地真值，也不冒充可独立验证

迁移接口的明确约定

建议在试用阶段新增显式 `--profileproduct_triage_v2`；不传时仍保留 v1，直到 PR0–PR3 完成后再通过新的发行版本改变默认值。v2 输出 `schema_version=product-review-v2`，不得冒充 v1。下面均为待新增接口，不是当前可直接运行的参数。

v1 保留 `--observation-bytes` 的原投递语义。v2 使用独立 `--summary-bytes` 控制摘要大小；在 v2 中传旧参数应明确报歧义错误，不静默换含义。分析资源与本地存储上限由该 profile 的版本化配置声明，记录到结果中，不能把它们都塞进 summary 预算。

本地验证至少核对 manifest、完整记录、依赖、subject 及共享准入结果。包内哈希自洽只证明内部一致性，不能单独证明来源真实，也不能证明分析器无缺陷；producer 字段只能由受信工具边界生成。外部读取方不得仅凭自报 producer 与可自行重写的摘要认定权威。本轮不建设新的签名基础设施，适用范围限定为用户自己生成和保管的本地产物。

5.4 身份与缓存：保持安全，再减少不必要失效

Hs 仍绑定完整授权源码清单，Ha 仍保留原规则的历史含义，Hv 仍记录视图。不要为了优化静默改变原身份算法。[S，第 9–10 页]

在新版内部可另外区分 `semantic_engine_digest` 与 `delivery_policy_digest`：前者绑定实际影响分析语义的代码、规则、parser、输入约束和分析预算；后者绑定摘要长度与展示配置。这样，仅改变摘要长度不必重算语义，但**改变分析步数、候选选择或准入输入仍必须失效**。

建议初版缓存键采取保守组成：源码快照摘要、精确 subject、语义引擎摘要、实际分析视图摘要、工具名与参数。是否进一步用依赖闭包替代全仓摘要，须在性能测量后再决定。源内容身份不是跨版本 finding 追踪 ID，缓存键也不是原生产者执行 ID。

5.5 归并与交付伪代码

以下是接口级伪代码，不是可直接套用的项目函数，也不授权执行目标程序。

```
snapshot = freeze_authorized_source_bytes(request)
operations = discover_from_snapshot(snapshot)
ledger = open_private_evidence_store(run_id)

for operation in operations:
    if cancelled_or_analysis_limit_reached():
        record_not_started(operation, explicit_reason)
        continue
```

```
    result = run_supported_static_analysis(snapshot, operation)
    record = persist_complete_record(ledger, result)
    mark_analysis_and_persistence_separately(operation, record)

for subject in all_subjects:
    records = ledger.complete_records_for(subject)
    decisions = shared_admission(subject, records, active_contract)
    completeness = ledger.check_material_record_completeness(subject)
    local_state = four_value_reduce(decisions)
    finding = build_actionable_finding(subject, local_state, decisions)
    # Display projection cannot erase known conflict or invent proof.
    views = project_for_authorized_audiences(
        finding, ledger, completeness
    )

validate_all_refs_counts_and_states()
commit_bundle_without_replacing_existing_output()
```

写入失败不得返回伪成功 record。已经产生的相关实质记录如果尚未完整保存或校验，completeness 必须阻断该 subject 导出单边强断言，不能只归并剩余记录后忽略它；无关 UNKNOWN 不触发这一阻断。若某个分析任务尚未运行，必须保留其缺口；本地归并不声称已穷尽未来证据。分享视图若拿不到验证必需依据，应显示 `verification_availability=NOT_VERIFIABLE` 并隐藏或降级强断言；**不是只显示一个看起来完整的哈希**。

5.6 计数规则与运行态

建议按候选记录互斥的分析状态：NOT_STARTED、COMPLETED、BLOCKED、FAILED；取消后未开始的候选归 NOT_STARTED 并给原因。证据持久化、语义准入和交付为独立状态，不与分析状态相加。

```
candidate_total = analysis_not_started + analysis_completed
                + analysis_blocked + analysis_failed

property_total = supported + refuted + unknown + conflict
resolved_without_conflict = supported + refuted
has_sufficient_evidence = supported + refuted + conflict
```

上式以“一候选一性质”的当前映射为前提；若一个操作有多个性质，操作数、候选性质对数和 finding 数要单独记录。工具调用次数不能直接与候选数作等式，一个候选可以有多次尝试。

COMPLETED 表示声明分析流程完成，不要求每条性质已解决；PARTIAL 表示存在未完成的声明工作。纯摘要缩短、但完整本地证据已经交付，不应把一次完整本地分析改成 PARTIAL；完整包本身未成功保存则不能宣称交付完成。迁移时为旧字段保留明确映射。

5.7 一个用户可操作结果的示意

待审操作： `module_a.py` 第 42 行第 8–33 UTF-8 列，对应快照 Hs。
已建立事实： 已定位到权限设置调用；当前 mode 来源于未解析的项目配置。
性质状态： UNKNOWN；尚不能判断所声明 mode 是否含 others-write 位。

不成立的推断：未确认实际执行、部署输入控制、目录竞态或应用整体安全。
下一步：项目维护者提供该配置项的允许取值及来源位置；在同一快照与显式授权视图下重做该性质分析。
完成条件：输入来源被绑定且得到匹配的性质依据，或记录该配置确属外部动态输入并结束于明确缺项。
复核入口：本地匹配源码定位与受限证据引用；公共分享件不包含源码正文。

这只是展示规格，不是对用户仓库中任何实际文件的发现。排序可依据证据完整性、影响范围、缺项是否可补和用户选择的规则优先级；不得把未经校准的模型 confidence 当作真实风险概率。

6. “运行不起来”的排查顺序

6.1 先分类，再改代码

目前没有用户失败日志，因此不能确定故障出在安装、入口、预检、分析还是产物提交。按下表从上到下定位；不要先调模型、预算或图上限。

观测现象	第一项核对	处理方向
找不到 `cv-agent` 或 import 失败	发行物、console 入口、解释器和依赖是否一致	修安装／打包，不改分析器
doctor 非 ready	JSON 中的输入、语言、能力与版本原因	只修对应阻断；不启用未授权能力
review 立刻退出 2	输出目录是否已存在；是否 BLOCKED 或参数错误	按具体诊断处理；退出 2 本身不是 bug 证据
review 有产物且 PARTIAL	解析失败、未处理候选、预算或内部异常	核对阶段计数与私有错误引用
review 长时间无产物	最后一个完成阶段、CPU/RSS、文件与候选规模	加测量与有界终止；不盲目加超时
COMPLETED 但全 UNKNOWN	性质适用性、输入前提、缺项与证据投递	区分语义不支持与交付丢失
文件生成但无法复核	引用、路径、源码快照、证据可访问性	修本地导航和证据闭环

原有退出码含义、语言限制与输出目录约束见原报告第 7–8、39 页；表中排查流程是本报告建议。[S]

6.2 第一份故障材料必须包含什么

保留：实际源码提交与修后差异清单；操作系统、Python 与 uv 版本；工作目录；已安装包版本；执行命令的脱敏形式；开始／结束时间；退出码；stdout/stderr；有无产物；运行到的最后阶段；输入文件数量及授权确认。

不收集：完整环境变量、真实密钥、无关用户目录、受保护评价标签。源码未获分享授权时，可先给文件规模、错误类别与脱敏栈，后续用项目自有的等价最小输入复核。

允许在项目拥有者环境中运行的**已有入口**仍是：

```
# Prerequisite: use the verified, already prepared project environment.
uv run --no-sync cv-agent doctor /path/to/authorized/source
uv run --no-sync cv-agent review /path/to/authorized/source \
  --output /path/to/new-review-run
```

这段命令没有解决首次安装，也不能确认工作树包含报告修复。不要把 “重跑这两行” 当作完整修复建议。环境准备命令应由实际项目 manifest、锁文件、平台与是否允许联网共同决定。[S，第 37、39 页；W1]

6.3 第一轮必须交付的可观察结果

R00–R02 完成后，用户应在自己的声明环境中看到：已识别的版本、一份正常的 doctor 结果、一份自有源码的有效 review 结果、一份真实任务的完整或明确 PARTIAL 产物，以及能够解释所有非零退出码的诊断。

失败也必须具体：例如 “发行物没有安装 console 入口” “该环境缺少已声明运行依赖” “输出目录已存在” “解析器不支持该语法” “证据未能完整保存”。**不能再用笼统的 ‘系统已完成，建议继续验证’ 结束本轮**。

7. 可交给执行模型的分阶段任务卡

7.1 工作顺序与变更预算

阶段	任务	对用户的交付	停止条件
A：先能用	R00 → R01 → R02	同一版本在用户环境跑通一个最小闭环	找不到源码／无法复现安装，则暂停后续重构
B：结论可信	R03–R09，按依赖执行	精确身份、完整证据、真实计数、补项生效	任何强状态缺依据、丢冲突或正例失效，停止合并
C：可复核	R10–R14	可操作报告、可靠产物、规模边界、独立质量	输出不能帮助完成任务，停止扩能力
D：证明值得用	R15 → R16	人工净收益记录与限定范围发布物	无收益则回到 R10，不继续研究扩展
E：条件项	R17，默认关闭	仅在前置收益成立后考虑模型说明	无独立授权或无净收益，不启动

任务卡中的源码位置来自原报告模块索引；执行前必须确认实际存在。`tests/product_v2/`、`scripts/product_smoke.py`、`audit/product_recovery_v2/` 等名称是**建议新增位置**。不要求照抄目录结构；若已有等价模块，复用并记录映射。

每张卡原则上一个独立变更。任何 “待核验” 项先测试再修改：测试通过就给出实现证据并关闭；测试失败才最小修复。禁止为完成本审查而把所有假设都变成新架构需求。

7.2 R00：冻结材料并复现用户阻断

目标与依赖：无前置。确认正在修的代码就是用户使用的代码，并定位失败阶段。

读取范围：实际 Git 状态、锁文件、打包声明、现有产品文档；原报告列出的 `audit/design_review_20260930/` 回执。缺失材料逐项标记，不能以 PDF 摘要替代。

动作：保存基线清单与未提交／未跟踪变更；取得脱敏失败命令和日志；先在原环境复现，再用自有最小源码缩小。只做读取和诊断，不提交功能性重构，不执行目标源码。

验收与产物：输出故障阶段、可重复步骤、实际与预期、版本身份、原始日志摘要；能区分安装、输入、分析、投递和提交故障。覆盖 V01、V02。

停止／回滚：源码或失败输入不可得时状态写 `BLOCKED_MISSING_INPUT`，列明唯一需要补的材料；不得声称 bug 已复现。基线不修改，无代码回滚。

7.3 R01：做出可在干净环境启动的最小发行物

依赖： R00。**关联：** F01、F08。

读取／修改：实际 `pyproject.toml`、锁文件、console 入口及 `cli.py` 导入链；必要时调整产品依赖分组。现有延迟导入与 “产品不导入 evaluation” 控制保留。

动作：生成可核对的发行物；在声明平台的空环境安装，切换到仓库外目录运行；分别确认运行依赖与开发／研究依赖。首次环境准备与后续离线使用分开说明，不依赖本地未提交文件或 PYTHONPATH。

验收与产物：无密钥、无测试目录、无 evaluation 运行入口，已安装 doctor/review 可调用；源包／ wheel、依赖清单、哈希、安装步骤与离线运行日志齐全。覆盖 V03–V06。

停止／回滚：未经许可不联网、不升级锁定依赖。安装失败必须保留原因；回退打包修改，不靠导入路径注入掩盖问题。

7.4 R02：先建立一个真正有结果的端到端样例

依赖： R01。**关联：** F07。

修改范围：建议新增产品 E2E 测试与小型自有文本夹具；调用现有公共 CLI，不直接调用 reducer 冒充 E2E。

动作：增加权限位性质的支持、否定、未知、错绑定四组文本控制；保留零候选、解析失败、输出已存在等原路径。夹具只解析、不导入、不执行。再对用户选定的小型实际源码运行一次，记录结果而不预设必须有强结论。

验收与产物：至少一个匹配 SUPPORTED 及一个匹配 REFUTED 通过整个 CLI 到最终产物；UNKNOWN 保留具体缺项；网络、目标执行、模型请求均为 0。覆盖 V07–V12。

停止／回滚：不能通过改成全 UNKNOWN、放松身份或手写结果使测试通过。若自有正向控制失败，先修实际链路，不开始新增规则。

7.5 R03：统一字节、解析与片段的源码快照

依赖： R00、R02。**关联：** F10。

读取／修改： `application/identity.py`、`application/service.py`、`agents/discovery.py`、`code_adapters/source_files.py` 与既有 snapshot 实现。

动作：跟踪每次文件读取；在清单和解析之间注入自有文件变化测试。若发生版本混用，改为封存字节供各消费者读取；重读必须核对摘要，失败保持原视图并给 SOURCE_DRIFT。读取失败、排除项与编码异常完整记账。

验收与产物：同一文件摘要、AST、引用片段可追溯到同一字节对象；漂移不能形成强结论；正常稳定源仍通过。覆盖 V13–V16。

停止／回滚：不把整个用户仓库复制到公共产物；不宣称获得活动工作树的全局原子快照。已有实现通过则只保留特征化测试。

7.6 R04：修正操作级身份与位置映射

依赖： R03。**关联：** F09。

读取／修改： `agents/scanner.py`、`agents/discovery.py`、候选／ subject 模型与 Python 适配器；先确认是否已有消歧字段。

动作：用同一行两调用、嵌套调用、模块／函数重叠切片、中文前缀做控制。仅在碰撞或误去重时引入完整操作 span 与规则版本；统一 UTF-8 列、文本列和原文件编码的转换。

验收与产物：同规则不同操作产生不同精确 ID；同一操作出现在两个切片中只保留一项；跨编码定位不偏移。输出身份版本迁移说明。覆盖 V17–V20。

停止／回滚：不修改旧历史 candidate ID 与实验结果；新版 ID 只用于显式新 profile ／ schema，旧数据可读但不得未经验证复用证明。

7.7 R05：把性质准入做成一个可检查的共享决定

依赖： R03、R04。**关联：** F03、F06、F13、F14。

读取／修改： `application/evidence.py`、`agents/evidence_policy.py`、注册性质与对应静态工具；优先复用已有共享准入函数。

动作：为每个当前支持性质列出命题、量词、前提、范围、支持方法和否定完整性条件；追踪原状态到最终状态的所有路径。形成一个只读 AcceptanceDecision，产品与研究消费同一语义。

验收与产物：同一观察在两个消费者中得到相同准入方向；原 UNRESOLVED 不被改写；错位置、错前提、局部否定与缺依赖均拒绝；完整独立正例保留。覆盖 V21–V24。

停止／回滚：不新写一套 Python 解释器；不扩大性质承诺。现有共享逻辑充分时只补契约／测试，禁止另建 “统一层” 制造第二权威。

7.8 R06：将本地证据保存与摘要预算解耦

依赖： R05。**关联：** F02、F03。

修改范围： `application/delivery.py`、`service.py`、`evidence.py` 和产品结果契约；新行为显式标为 v2。

动作： 按第 5.3 节增加显式 v2 profile 与摘要参数；完整受信记录先持久化，从全部相关完整本地记录归并。摘要预算只影响呈现与接收方可验证性。完整包或依赖不可用时拒绝强结论；同 producer 不同内容仍协议错误。验证 LC01 反例在真实服务中是否可达，并覆盖相同规则的等价路径。

验收与产物： 摘要字节缩小不改变已完成本地分析真值；已知冲突不被交付筛选隐藏；分享件无依据时不保留可独立验证的强断言。覆盖 V25–V30。

停止／回滚： 不把原始秘密发布出去，不用哈希代替证据。v1 冻结；v2 异常时可切回旧 profile，但必须保留旧预算限制警告，不能覆盖历史结果。

7.9 R07：重建阶段计数与结束状态映射

依赖： R06。**关联：** F04。

修改范围： `domain/product_result.py`、`application/service.py`、controller 与 presentation 消费字段。

动作： 为候选分析、证据保存、准入、摘要交付分别记录状态；实现第 5.6 节守恒式。为取消、分析异常、落盘失败、部分解析失败建立明确 run-state 映射；保留具体诊断责任方和重试条件。

验收与产物： 两次分析完成但摘要未交付，不再显示成 “两候选从未处理”；CONFLICT 有单独计数；所有 CLI 输出的计数与事件可重算一致。覆盖 V31–V34。

停止／回滚： 不悄悄改 v1 字段分母；迁移说明缺失则不发布新版。取消不抹去先前完整事实，失败不伪装成普通 UNKNOWN。

7.10 R08：验证公开更新与反序列化边界

依赖： R05。**关联：** F11。

读取／修改： `domain/types.py::SnapshotModel`、subject、candidate、observation 和结果模型的公开构造／复制接口。

动作： 先测试非法 line、字段类型、性质版本、subject 交叉关系、未知字段与外部传入派生摘要。只有绕过存在时，将公开 update 统一为完整重新验证；保留合法复制与深不可变正控。

验收与产物： 构造、公开更新、序列化再读在合法性上等价；错误输入必须准确拒绝，合法输入身份稳定。覆盖 V35–V37。

停止／回滚： 不把同进程任意反射防护扩成项目目标；不写一套替代 Pydantic 的通用模型框架。测试已通过则记录 “假设不成立”。

7.11 R09：让显式补上下文确实改变下一次分析输入

依赖： R03、R06、R08。**关联：** F12。

读取／修改： `application/context.py`、工具调用记忆、实际静态缓存与 SourceReadView 消费点。

动作： 用 “缺 helper 上下文 →UNKNOWN→ 显式 grant→ 再次分析” 的自有控制追踪 cache。区分重投递与新视图分析；给缓存绑定实际输入视图或完整 read-set。重复 grant 继续按照原政策收费，但不重复制造 producer 执行。

验收与产物： 相关输入变化使缺项缓存失效；无关重复投递不重执行；未准入范围不会流入分析事实或模型视图。覆盖 V38–V40。

停止／回滚： 不扩大用户授权范围，不读取未获准 helper 来 “帮助” 模型；不为了命中缓存忽略源码漂移。

7.12 R10：把 finding 呈现为一个可完成的审查动作

依赖： R02、R05、R07；R09 只在补上下文流程出现时必需。**关联：** F05、F06、F16。

修改范围： `presentation/report.py`、FindingView 与诊断生成；分析器不在 presentation 重新运行。

动作： 按第 5.7 节样式区分事实、假设、性质、缺项和完成条件；加入本地快照定位和引用验证状态；为 UNKNOWN 映射具体缺项而不是空泛建议。默认仅显示优先队列，同时保留完整清单与分母。

验收与产物： 两名不参与实现的审阅者能够从样例独立找到同一操作，解释结论边界并完成指定下一步；公共分享件无源码正文和凭据；纯展示变化不改变性质。覆盖 V41–V44。

停止／回滚： 不通过隐藏失败／ UNKNOWN 提升表面质量；不提供未经验证的自动补丁。用户仍无法完成任务时暂停新增分析能力，调整输出。

7.13 R11：实现可验证且不覆盖旧结果的产物提交

依赖： R06、R07、R10。**关联：** F15、F16。

读取／修改： `presentation/report.py` 及实际写盘／ rename 辅助函数。

动作： 检查空／非空目标目录、并发创建、磁盘错误、取消和提交后 receipt 写入。按平台保证实现不替换提交；证据与结果 manifest 一致。为本地包提供只读验证入口或脚本：先验证记录与依赖，再复算归并；不执行目标源码。

验收与产物： 不覆盖既有目录；失败不公布完整提交；篡改、缺记录、错 subject 可被验证拒绝；私有权限与分享范围保留。覆盖 V45–V48。

停止／回滚： 不夸大网络文件系统或未测试平台保证；completion 计时不能成为可变的证明权威。提交协议不可靠时阻断发布，而非忽略异常。

7.14 R12：测量规模曲线并设置真实资源边界

依赖： R03、R06、R11。**关联：** F17、F18。

读取／修改： discovery/index、subject 摘要构造、SnapshotModel 读接口、服务取消与阶段 accounting。

动作：使用自有生成文本和授权仓库分开测量；逐级增加文件、字节与候选规模，记录 digest 次数、序列化量、时间、RSS 和产物字节。设置明确解析／分析预算和终止行为；只优化测出的热点。

验收与产物：规模画像可重复；超限保留阶段与分母；取消能终止静态工作；无全索引按候选重复摘要的无解释增长。覆盖 V49–V52。性能阈值见第 8 章，均为待冻结目标。

停止／回滚：不用一次冷／暖差异宣称优化因果；不得以放宽资源到无界换通过，也不先上分布式执行。

7.15 R13：冻结研究能力并完成兼容性回归

依赖： R05–R12 中实际发生的变更。**关联：** F14、F19–F21。

修改范围：仅受本轮共享契约变化影响的研究消费点、测试和文档；E1–E5、Jev、见证场景与历史配置不重新定义。

动作：运行 scripted ／自有控制，核对原正例、已投递冲突重准入、同专家一票、共享 producer 计数、合法 8 任务路径和有界无进展终止。默认静态路径仍不得导入 evaluation 或进入 live gate。研究全量门禁保留。

验收与产物：共享语义一致，旧行为差异逐项解释，历史 G-A 仍 NO；未启用 scratch/native 仍未启用。覆盖 V53–V56，并跑实际收集的完整 suite。

停止／回滚：不发真实模型请求、不重跑第三方见证、不改历史结果。若兼容失败，只修边界适配；不得削弱旧断言凑通过数。

7.16 R14：做独立的静态质量验收

依赖： R10–R13。**关联：** F06、F22。

修改范围：建议新增独立产品评价输入与只读计分器；评价标签不进入 scanner、路径别名、candidate ID 或模型提示。

动作：由非实现者设计受支持与不支持构造的自有控制，以及新鲜授权源码审查任务；核对精确位置、事实真实性、错误强状态、缺项完整性和行动可执行性。工程夹具与产品任务分别报告，不混成一个 accuracy。

验收与产物：全部输入、冻结版本、判定依据、争议裁决与失败项保留；对没有已知负例的集合不报告 FPR。覆盖 V57、V58；质量门槛见第 8 章。

停止／回滚：不使用已暴露 held-out 恢复盲测名义；任何错误强结论都先阻断发布并定位原因，不把样本移出分母。

7.17 R15：测量真实人工净收益

依赖： R14。**关联：** F05、F22。

执行对象：用户实际拥有／授权的审查任务与不参与实现的 reviewer；本轮无需模型。

动作：先做小型可用性试读，再按第 8 章新协议比较团队现有流程与产品辅助流程。任务、参考答案、时间上限、缺失项处理与阈值事前冻结；同一人避免重复同一题造成学习污染。

验收与产物：每个任务保留完成质量、人工时间、阻断、误导建议和最终处理决定；以仓库为单位汇总，不用多候选冒充独立样本。覆盖 V59。

停止／回滚：无净收益就返回 R10，停止扩规则与研究组件。结果写 “试点评估” 而非泛化证明；不覆盖原 GP3/GP4 冻结协议。

7.18 R16：发布、交接并关闭本轮

依赖： R01–R15 中所有必需验收通过；假设项可凭通过的特征化测试关闭。

动作：将实际修复提交／封存为不可变发行基线；重新构建发行物；在干净环境和用户环境各验一次。记录支持平台、输入规模、语言／性质边界、已知限制、迁移与回滚方式。

验收与产物：用户能用交付包复现其自己的受限任务；报告引用可验证；完整 suite、产品 E2E、独立质量和人工试点结果对应同一版本。覆盖 V60。

停止／回滚：缺少人工收益，只能交付 “可运行试用版”，不能标记产品价值通过；重大回归回退到已封存版本，历史证据与运行目录不改写。

7.19 R17：可选模型说明，默认不启动

依赖： R15 已显示静态产品价值、R16 发行稳定，且另有明确请求／ token 授权与新协议。

限定范围：仅把既有合法事实、缺项与行动条件解释得更易读；不选择攻击场景、不执行目标、不升级性质、不生成自动应用的修复。

验收方式：同一冻结事实下比较模板说明与模型说明，计算事实错误、人工净时间、请求／ tokens、未知 usage 与总时延。模型臂不得访问额外源码取得不公平信息。

停止：无授权不开启；净收益未成立即维持关闭。该卡不属于本轮完成任务，也不构成恢复原 G-A 或启动历史 K5–K8 的授权。

8. 产品验收与继续投入的门槛

8.1 用新的恢复门槛，不覆盖旧 GP 结果

原报告 GP0/GP1 已通过静态工程验收，GP2 未启用，GP3/GP4 未测量；原 G-A=NO 保持不变。[S，第 32、34、37 页]

本报告建议另设 **PR0–PR3** 产品恢复门槛。下面的数量与阈值是建议的试点准入条件，不是已有测量结果，也不是普适行业标准。负责人应在执行前冻结；需要调整时新建协议版本并说明原因，不能看结果后改线。

门槛	必须满足的事实	不能替代它的内容
PR0：可复现运行	干净安装＋用户环境最小任务；强正／强负／未知／失败路径一致	只在源码树里 pytest 通过
PR1：结论可信	完整证据与身份可核对；关键不变量与独立质量控制通过	schema 合法、hash 存在、引用多
PR2：可完成任务	审阅者能定位、理解边界并完成下一步，无严重误导	产物页数、finding 数、全 UNKNOWN
PR3：有试点净收益	质量不退步的前提下，人工成本出现事前定义的改善	tokens 投入、工具调用数、工程测试数

8.2 独立质量集怎么做

第一轮只针对实际宣称支持的性质，建议由非实现者至少整理：12 个受支持正向控制、12 个受支持否定控制、12 个应当保持未知或拒绝的控制。三组必须覆盖位置、绑定、前提与语法边界；对不支持的性质，不应硬造否定标签。数量不足时如实标注，不能从旧开发测试复制后称独立。[本报告建议]

此外选择至少两个新鲜授权仓库的小范围审查任务，人工核对输出事实和操作定位。控制集回答语义边界，仓库任务回答实际可用性；两个分母分开。

建议硬门槛：本轮选定控制集中错误强结论为 0；所有已支持正反控制仍成立；故意缺信息时给出对应缺项；公共 CLI 与纯准入结果一致；所有失败输入保留。**有限样本中的 0 错误不能解释成总体误报率为 0**。

8.3 人工试点：避免同一人重复做同一题

先做 2 个授权仓库、2 名审阅者的可用性试读，用于找到导航和措辞问题，不作效果结论。随后建议使用 6 个不同仓库、4 名审阅者开展探索性比较；每仓库选择明确的小型维护／审查任务，复杂度分层。规模是实施建议，正式样本量需根据试点方差和目标精度另行确定。

比较臂 A 是团队当前人工＋既有工具流程，臂 B 是同一流程加 cv-agent 报告。两臂都允许访问同一份授权源码，不因产品受控视图而剥夺基线实际需要的材料。用不同审阅者完成同一任务的两个臂，并轮

换不同任务的臂分配；避免同一人先看报告再 “盲做” 同一题。困难任务、安装失败、超时和未完成都保留。

每个任务记录：是否正确完成、严重事实错误、误导性建议、人工秒数、首次定位时间、补充信息轮数、阻断原因、最终处理决定。主指标是完成质量与人工时间；按仓库聚合配对差，不能把同仓库几十个候选视作几十个独立实验。

8.4 建议的试点决策规则

建议同时满足：选定任务没有由错误强结论引发的严重误导；任务完成质量不低于基线；仓库级人工时间节省的中位数至少 20%；优先队列前 10 项中的可执行下一步比例至少 70%。这些百分比是**需要事前确认的产品目标**，不是本次发现的效果；样本小则只作为继续试点条件，不作统计显著性或泛化承诺。

如果时间更短但质量下降，不通过。如果质量提高但时间增加，应由用户根据任务成本决定是否值得用，不由模型自动宣布 “有价值”。如果收益只来自一个特定性质，就只发布该窄用途，不顺势宣称全仓漏洞审查成熟。

8.5 性能目标与成本口径

可先声明试用范围为至多 1000 个 Python 文件、10 MiB 源码、1000 个候选；以 100 ／ 500 ／ 1000 文件的自有文本分别测量，且另记真实授权仓库结果。建议试点硬上限为每 run 120 秒墙钟、1 GiB 峰值 RSS；超限明确 PARTIAL 或 BLOCKED 并保留分母。最终值须依据目标设备与实测调整并事前冻结，不是当前性能承诺。

记录源码读取、索引、分析、准入、落盘与总进程时间；区分冷启动和重复运行。纯展示压缩不算分析加速；受控脚本中的字节容量反例不算吞吐基准。静态产品模型请求与目标执行保持 0；可选模型将来另记真实 reported usage 与端到端成本，不拿观察 bytes 换算 tokens。[相关口径：S，第 28、30–32 页]

8.6 什么情况下应该停止继续做这个方向

PR0 长期失败，说明当前发行与平台范围仍过宽，应收缩到明确可支持的环境；PR1 失败，应修语义／身份，不扩功能；PR2 失败，应改任务与呈现；PR3 失败，应停止模型、多专家、见证等增量投入。

停止扩展不等于丢掉项目。已可靠的快照、静态规则、证据归并和报告能力可以保留为内部组件；是否继续做完整产品，需要用户任务收益支撑。**本轮完成的定义是一个可验证的使用闭环，不是再生成一份更长的 “工程已验收” 报告。**

9. 验收矩阵：60 项可观察行为

本表是**待实施的验收规格**，不是 60 项已通过结果。执行者应将每项映射到实际测试路径、命令、退出码和日志摘要。除附录 A 的三个独立逻辑检查外，本次没有运行这些项目验收。已有测试能完整覆盖时直接复用，不以新增测试数作为进度指标。

9.1 安装、入口与最小闭环

编号	输入／故障注入	必须观察到的结果
V01	未提供源码或实际版本无法对应	停止源码修改，给明确缺材料清单；不写已复现
V02	用户失败命令与最小等价自有输入	记录相同或不同失败阶段；保留差异，不猜根因
V03	干净环境安装固定发行物，仓库外启动	console 存在，版本对应，无隐式源码路径依赖
V04	没有测试目录、evaluation 运行包及开发工具	声明的最小静态能力正常；缺必需包则诊断准确
V05	无 API 密钥、拦截 provider ／ HTTP ／ socket 入口	静态 review 不尝试模型、网络或 live gate
V06	输出目录已存在、缺依赖、解释器不匹配	分别给正确原因；不覆盖、不隐式安装
V07	自有常量权限位支持文本	SUPPORTED 仅对应 mode 性质；目标执行为 0
V08	对应权限位否定文本	REFUTED 仅对应同一性质；不显示全应用安全
V09	mode 来源缺信息／动态未知	分析可完成但 UNKNOWN；缺项指向真实来源
V10	名称相同但 callee 绑定不是受支持操作	不借用另一工具／ builtin 语义形成强状态
V11	零候选与语法错误文件	零候选完成与解析失败 PARTIAL 分开，分母完整
V12	取消或内部异常发生在已有有效结果之后	已完成证据保留，后续不启动，原因可追溯

9.2 快照、身份与语义准入

编号	输入／故障注入	必须观察到的结果
V13	清单读取后、解析前修改自有文件	使用封存内容，或 SOURCE_DRIFT；不混用版本
V14	helper 或 import 所在文件改变	相关源码身份失效；旧证据不能静默复用
V15	不可读文件与明确排除目录	分母／原因保留；缺依赖不支持全范围否定
V16	试图从源码根外或未准入行读取	按既有边界拒绝，拒绝本身不变成语义安全
V17	同一行两个同规则调用	两个操作有不同精确 ID 与独立 finding
V18	同一操作同时出现在模块和函数文档	只保留一个操作，不丢原始定位与引用
V19	中文、制表符、CRLF 与声明非 UTF-8 编码	起止位置与片段匹配；不混用字符／字节列
V20	同路径同规则但不同列、前提或性质	subject 不同，强证明不能互借
V21	完整可行正向路径＋无关未知路径	保留该正向性质证据，不做全 UNKNOWN 式修复

编号	输入／故障注入	必须观察到的结果
V22	局部否定证据，另有未覆盖相关范围	不外推为完整 REFUTED 或应用 SAFE
V23	同一命令静态记录分别进入产品与研究	共享准入方向一致，原验证状态不被改写
V24	手写强状态但缺注册方法／范围／必要依赖	明确拒绝；JSON 结构合法不等于证据合格

9.3 证据、预算、计数与缓存

编号	输入／故障注入	必须观察到的结果
V25	完整本地证据相同，仅缩小摘要预算	本地性质状态不变；交付视图明确缩略范围
V26	同 subject 正反证据中只能投递一份	已知本地 CONFLICT 不被呈现为单边强结论
V27	正反证据顺序互换、加入无关记录	对同一完整证据集归并一致；相关记录不被藏掉
V28	同 producer 多引用／同 ID 不同内容	前者去重；后者协议错误，不以多数覆盖
V29	完整证据落盘失败或必要记录缺失	不生成可独立验证的强断言，运行明确不完整
V30	分享件只有摘要、无完整证据可访问	NOT_VERIFIABLE ／未决表达；不把哈希当证明
V31	分析器合法完成但摘要未投递	分析完成数增加；不计为候选从未开始
V32	正向、否定、未知、冲突与失败混合	阶段计数守恒，冲突不算已无冲突解决
V33	一个候选多次调用与多个候选各一次	调用数不冒充候选数或成功验证数
V34	输入、解析、分析、保存和呈现分别失败	run-state 与原因按阶段解释，保留可用前序事实
V35	public copy 更新非法类型、行号、性质版本	与新建对象一样拒绝，不绕过跨字段验证
V36	合法构造、合法 copy、序列化再读	身份与事实一致，原深不可变正控保留
V37	外部传入未知字段、派生摘要与矛盾 subject	拒绝或按声明安全策略处理；不静默信任
V38	缺 helper 得到 UNKNOWN，再显式补授权范围	新输入触发必要重分析，旧缺项缓存不永久阻断
V39	相同完整结果重复投递	交付另计，producer 不变，不物理重执行
V40	未准入行内容或元数据试图影响受限分析	不进入该视图语义；默认全根内部索引边界另声明

9.4 呈现、产物、资源与研究兼容

编号	输入／故障注入	必须观察到的结果
V41	新审阅者只按报告定位操作	定位到正确快照与准确操作，不靠猜同一行调用
V42	UNKNOWN finding	给具体缺项、责任方、下一步及完成条件
V43	分享产物含带标签秘密或原始异常	公共件无受保护值；内部引用及审计仍可核对
V44	源码更新后打开旧报告；改变展示排序	前者标记陈旧；后者不改变性质与总分母

编号	输入／故障注入	必须观察到的结果
V45	目标目录为空／非空／并发创建	都不替换既有输出；失败有独立诊断
V46	写盘失败、提交中止、强制终止后恢复检查	不把不完整包当完整；已耐久记录可保守审计
V47	删除证据、改内容、换 subject 或 manifest	本地验证准确拒绝，不能只验 JSON 格式
V48	completion 记录晚于提交；私有权限检查	权威 manifest 不被悄悄改写；私有范围明确
V49	逐级增加自有源码规模	输出分阶段时间、RSS、字节与规模，不只总秒数
V50	文件／节点／分析时间资源上限触发	明确资源终止与未处理分母，非普通语义 UNKNOWN
V51	多候选共享索引，测摘要／复制次数	说明实际复杂度；仅优化被证明的重复工作
V52	解析／分析阶段取消	在声明边界内终止，不继续启动工具或外部操作
V53	产品与研究消费同一合法静态观察	准入方向一致，历史研究配置与账本不改写
V54	已投递晚到反证、引用共享、一专家多子任务	原冲突修复、producer 计数与一专家一票保留
V55	合法 8 任务不同依赖拓扑＋无进展循环	合法路径完整收尾；循环有限终止且计数正确
V56	静态产品缺研究环境；研究执行能力未启用	静态继续；scratch/native 等保持关闭，不旁路 gate

9.5 独立质量与真实价值

编号	输入／故障注入	必须观察到的结果
V57	非实现者准备的性质正／负／未知控制	保留全部样本和争议；错误强状态阻断发布
V58	没有负例参考的授权仓库任务	只报告可支持的质量指标，不捏造 FPR ／ accuracy
V59	事前冻结人工 A/B 试点，保留失败和超时	按仓库聚合质量与时间；无收益也完整报告
V60	同一发行物在干净环境与用户环境复验	版本、文档、产物与回执一致；可复核、可回退

10. 下一模型的执行指令与交付模板

10.1 可直接转交的工作指令

你接手 cv-agent 的产品恢复任务。先读取本报告第 1、3、6、7 章及当前仓库的测试契约。你的目标是完成当前任务卡，而不是重写系统。

先确认源码、提交、未提交变更、依赖和用户实际失败场景。没有源码则停止在缺材料清单；不得根据 PDF 猜函数实现。

每次只执行一张 R 任务卡。先建立失败或特征化控制；若假设不成立，给出代码位置和通过记录，关闭问题，不新增架构。若复现，实施最小修复，并保留充分证据正反控制。

默认只处理用户授权的本地静态源码分析。不得导入或运行被分析项目，不开启真实模型、witness、scratch、native build 或第三方复现。研究机制保留原边界与历史数据。

不删除或弱化测试，不把所有结果改成 UNKNOWN，不伪造事件／证据／ usage，不手写强状态绕过准入，不修改历史 G-A ／ GP ／ K 结果，不覆盖旧输出目录。

所有新增字段／接口必须标明版本；所有旧行为变化列迁移映射。执行前检查任务前置依赖；前置未完成不得用 “预计可行” 跳过。
完成后输出实际修改文件、每项原因、执行命令、退出码、日志摘要、验收编号、已知风险和回滚方式。未执行的测试写 NOT_RUN，失败写 FAILED，缺材料写 BLOCKED，不写 “基本通过”。
在 R00–R02 之后先向用户展示可运行结果；未形成实际使用闭环前，不开始通用优化或研究扩展。

10.2 单任务回执

建议每项任务保存机器可读回执。以下是初始空模板，不是已完成记录。

```
{
  "record_version": "product-recovery-task-v1",
  "task_id": "R04",
  "status": "NOT_STARTED",
  "issue_ids": ["F09"],
  "baseline_commit": null,
  "baseline_worktree_digest": null,
  "hypothesis_result": "NOT_CHECKED",
  "changed_files": [],
  "tests": [],
  "acceptance_ids": ["V17", "V18", "V19", "V20"],
  "artifact_refs": [],
  "known_gaps": [],
  "rollback_ref": null
}
```

实际 `tests` 记录至少包含命令、工作目录、环境版本、退出码、结果、日志路径及哈希。`hypothesis_result` 建议取 REPRODUCED、NOT_REPRODUCED 或 NOT_CHECKED；NOT_REPRODUCED 必须给出足够特征化控制，不等于简单 “没有看到”。

提交说明必须回答三句话：旧行为在哪个输入上错误；这次改变了什么；如何证明没有把原有正确行为破坏。行数变化、测试数量与 “架构更清晰” 不能替代这三项。

10.3 合并与结束条件

每张卡先通过其针对性控制，再运行受影响模块测试；共享契约变更还必须跑产品／研究跨消费端控制。阶段结束按实际项目契约运行完整 suite；最终发布的发行物必须重跑公共 CLI 验收。不能拿旧的 2684 通过数作为新提交的通过证明。[旧套件范围：S，第 30、38 页]

最终交付应包含固定发行版本、安装与离线运行说明、一个完整自有示例、用户实际任务的复验结果、支持范围、已知限制、产物验证方式、独立质量结果、人工试点结果或明确未测量标记。若人工试点未完成，只能称 “已具备限定范围试用条件”。

附录 A. 本次独立逻辑检查

A.1 检查边界

三个检查在本报告制作环境的 Python 3.13.5 中执行，没有安装或导入 cv-agent。LC01 是按报告规则编写的内存模型，LC02/LC03 使用标准库 AST 解析自有文本，**没有运行文本中的函数调用**。这些结果说明核查假设有具体基础，但仍需在项目锁定版本和真实服务中重新验证。

检查	本次实际结果	可以支持什么
LC01 预算过滤＋四值归并	7936 可用字节；两份假定 4000 字节证书只能投递一份；次序互换分别得到 SUPPORTED ／ REFUTED；完整集 CONFLICT	对报告式先过滤后归并规则的条件性反例
LC02 一行多操作	行级键唯一值 1；包含列范围的键唯一值 2	只用路径／行／规则不足以区分该文本的两操作
LC03 UTF-8 列	第一调用字符索引 14；AST 列 18	中文前缀下字符下标不能直接当 UTF-8 列

LC01 使用的规则只有四条：同时存在正反方向为 CONFLICT；只有正向为 SUPPORTED；只有否定为 REFUTED；两者皆无为 UNKNOWN。输入集合先被预算过滤时，改变的不是这四条规则，而是它们收到的证据集合。

这里并没有证明 cv-agent 一定会遇到同 subject 的两份此类证书。执行 R06 时必须核对 producer 集合、服务调度、已有反证阻断与实际预算行为；任一前提不成立，应缩小或关闭该项运行时风险。

A.2 被审查文件的身份

文件：`cv_agent_technical_report_2026-10-01.pdf`；47 个物理页面。原报告页脚编号与本报告所用引用页码一致。输入 PDF 的 SHA-256 为：

```
77a52aaa55da3d3b7b22bbcc740eb0a7
b9e05d80c09d92b2f8058d8ca1628a27
```

两行拼接为完整摘要。它只标识收到的报告文件，不是项目源码摘要，也不证明报告引用的内部回执已获得独立核验。

附录 B. 来源索引与证据边界

B.1 主来源 S：用户提供的项目报告

S：《cv-agent Technical Report：当前系统设计、证据逻辑与工程和研究状态》，2026-10-01，47 页。正文中 `[S，第 x 页]` 均指该文件。关键页段如下。

页码／章节	本报告依赖的内容
p.3–5，§1–2	产品／研究两路径、修后工作树、包分工与依赖边界
p.7–14，§3–6	默认 CLI、状态、身份、准入、四值归并、共享预算与投递
p.14–20，§7–9	候选发现、位置、索引、ReAct 与静态分析边界
p.21–25，§10	有界见证、环境限制、Jev、quorum 与共享观察
p.25–29，§11–12	每进程门禁、账本、评价口径、历史已修问题
p.30–32，§13	2684 回归、七个 CLI 用例、分母、GP 状态与限制
p.33–37，§14–15	M0/E-iter 结果、G-A=NO、未满足的环境及价值目标
p.37–43，§16 及附录 A–B	运行前提、来源路径、接口字段、原任务与验收矩阵
p.44–47，附录 C–D 及文献	源码定位、工具职责、内部引用来源

原报告中的 `acceptance.json`、`verification.md`、`tasks.json`、原始 CLI 回执、源码清单与历史实验账本均未随本次材料提供。本报告引用的是 PDF 对它们的记载，不将这些间接引用标为已读取或已运行。

B.2 外部技术核对 W1–W6

以下均为官方文档或原始平台接口手册，查阅日期 2026-10-01。它们用于核实 API 语义；项目实际依赖版本以取得的锁文件为准，不据此要求升级。

W1：Astral uv,《**Locking and syncing**》，官方文档，docs.astral.sh。用于核对自动同步、`--no-sync`、锁文件与环境准备的区别。

W2：Python 3.12 官方文档,《**ast — Abstract Syntax Trees**》，docs.python.org。用于核对起止行、UTF-8 字节列与 AST 源码位置语义。

W3：Pydantic 官方 API 文档,《**BaseModel / model_copy**》，pydantic.dev。用于核对 `model_copy(update=...)` 默认不重新验证更新数据；不能据此断言项目自定义 SnapshotModel 一定存在该问题。

W4：LangGraph 官方文档,《**Graph API overview / Recursion limit**》，docs.langchain.com。用于核对图递归限制按 super-step 计数，与业务任务数不同。项目锁定版本及实际配置仍待核对。

W5：Python 3.12 官方文档,《**os — Miscellaneous operating system interfaces / os.rename**》,docs.python.org。用于核对平台相关替换语义以及原子操作的边界。

W6：Linux man-pages,《**fsync(2)**》，man7.org。用于核对文件数据同步与目录项耐久性不是同一件事。

本报告没有检索第三方漏洞目标，没有以外部材料补造项目结果，也没有依据当前网站上的版本默认值修改项目历史结论。